Énoncé • Exercice 5 – Les truffes, question 1

Brevet des collèges – Centres étrangers, juin 2022

→ Traite seulement la question 1.

Exercice 5 **25 points**

Pour fêter les 25 ans de sa boutique, un chocolatier souhaite offrir aux premiers clients de la journée une boîte contenant des truffes au chocolat.

1. Il a confectionné 300 truffes : 125 parfumées au café et 175 enrobées de noix de coco. Il souhaite fabriquer les boîtes de sorte que le nombre de truffes de chaque sorte soit le même dans chaque boîte et que toutes les truffes soient utilisées.

a) Décomposer 125 et 175 en produits de facteurs premiers.

b) En déduire la liste des diviseurs communs à 125 et 175.

c) Quel nombre maximal de boîtes pourra-t-il réaliser ?

d) Dans ce cas, combien y aura-t-il de truffes de chaque sorte dans chaque boîte ?